CHAPITRE 1 — RÉVISION

Six exercices type bac

Analyse et dosages d'un système chimique — sujets du baccalauréat, sélectionnés et élagués pour ne garder que ce qui relève du chapitre 1.

Comment utiliser ce livret

Ces six exercices sont construits à partir de sujets du baccalauréat récents. Ensemble, ils balaient la totalité des capacités exigibles du chapitre : le tableau ci-dessous indique où chacune est travaillée. Les questions qui relevaient d'un chapitre non encore traité (acide-base, cinétique, oxydoréduction, synthèse organique) ont été retirées ; la mention correspondante figure à la fin de chaque exercice, pour retrouver le sujet complet le moment venu. Comptez environ 45 minutes par exercice, calculatrice autorisée, et rédigez comme le jour de l'épreuve : une phrase de méthode, le calcul littéral, puis l'application numérique avec l'unité.

Ce que couvre chaque exercice

Capacité exigible du programme	Exercices
Préparer une solution par dissolution ou par dilution en choisissant le matériel adapté	1 · 2 · 3 · 5 · 6
Déterminer une concentration par spectrophotométrie à l'aide d'une courbe d'étalonnage (loi de Beer-Lambert)	1
Déterminer une concentration par conductimétrie (loi de Kohlrausch)	3
Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une quantité de matière ; domaine de validité	5
Exploiter un spectre UV-visible pour identifier une espèce et prévoir sa couleur	1 · 6
Exploiter un spectre infrarouge pour identifier un groupe caractéristique	4
Mettre en œuvre le protocole d'un titrage et exploiter l'équivalence	2 · 3 · 4 · 5 · 6
Repérer l'équivalence par pH-métrie (tangentes, dérivée)	2 · 4 · 5 · 6
Repérer l'équivalence par conductimétrie (rupture de pente)	3
Repérer l'équivalence par un indicateur coloré (colorimétrie)	6
Capacité numérique : évolution des quantités de matière en fonction du volume versé (Python)	2 · 3

Les six sujets d'origine

- Exercice 1 — *Encre et effaceur*, Métropole, mai 2022, sujet 2, exercice B (5 points).
- Exercice 2 — *Traitement contre le varroa*, Métropole, septembre 2024, sujet 2, exercice 2 (4 points).
- Exercice 3 — *Eau de Quinton*, Métropole, 2025, sujet 2, exercice 2 (4 points).
- Exercice 4 — *Dissolution d'une coquille d'œuf*, Asie, 2022, sujet 2, exercice C (5 points).
- Exercice 5 — *Ne jamais mélanger eau de Javel et acide*, Asie, 2024, sujet 1, exercice 1 (9 points).
- Exercice 6 — *Un emballage intelligent au rayon poissonnerie*, Métropole, 2025, sujet 1, exercice 1 (9 points).

Les énoncés ont été reformulés à partir de ces sujets — contexte, données et travail demandé sont conservés — et les figures ont été redessinées. Les corrigés détaillés font l'objet d'un document séparé.

EXERCICE 1 · Le bleu d'une cartouche d'encre

5 points · ≈ 50 min

D'après Métropole, mai 2022, sujet 2, exercice B « Encre et effaceur ».

L'encre bleue des stylos à plume doit sa couleur au **bleu d'aniline**, de formule brute $C_{32}H_{25}N_3O_9S_3Na_2$. Le fabricant annonce que ce colorant représente 3 à 5 % de la masse de l'encre. On se propose de vérifier cette indication par spectrophotométrie, sans détruire l'échantillon.

Protocole. On vide entièrement une cartouche, soit un volume V_0 = 0,60 mL d'encre, dans une fiole jaugée de 100,0 mL que l'on complète à l'eau distillée : on obtient la solution S_1. On prépare ensuite la solution S_2 par dilution au vingtième de S_1, dans une fiole jaugée de 100,0 mL. Le spectre d'absorption de S_2 est enregistré entre 380 et 780 nm, dans une cuve de largeur ℓ = 1,0 cm (figure 1).

Données

- Masse volumique de l'encre : $\rho = 1{,}1\ g\cdot mL^{-1}$
- Masse molaire du bleu d'aniline : $M = 737{,}7\ g\cdot mol^{-1}$
- Coefficient d'absorption molaire du bleu d'aniline à 580 nm : $\varepsilon = 5{,}00\times10^4\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$
- Largeur de la cuve : ℓ = 1,0 cm

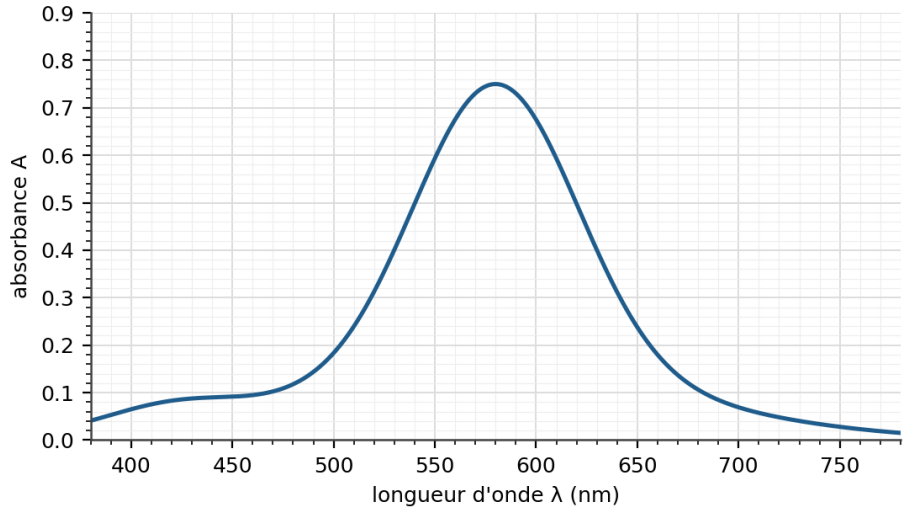


Figure 1 — Spectre d'absorption de la solution S_2.

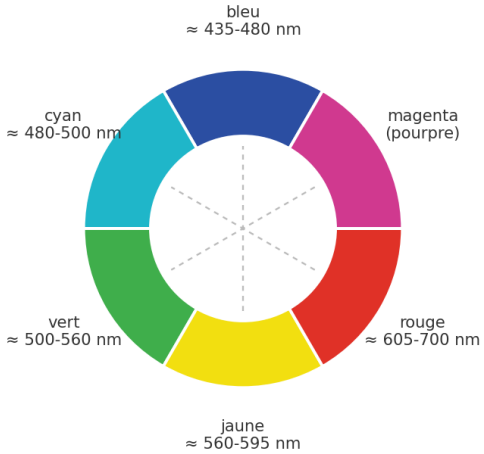


Figure 2 — Cercle chromatique : deux couleurs diamétralement opposées sont complémentaires.

Q1. À l'aide de la figure 1 et du cercle chromatique, justifier que la solution S_2 est bleue.

Q2. Rédiger le protocole de préparation de la solution S_2 à partir de S_1, en précisant la nature et le volume de chaque pièce de verrerie utilisée.

Q3. Déterminer la concentration c_2 en bleu d'aniline de la solution S_2. Justifier le choix de la longueur d'onde de travail.

Q4. En déduire que la quantité de matière de bleu d'aniline contenue dans une cartouche vaut $n \approx 3{,}0\times10^{-5}$ mol.

Q5. Calculer le pourcentage massique de bleu d'aniline dans l'encre. L'indication du fabricant est-elle vérifiée ?

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q6 à Q9 (diagramme de prédominance du dioxyde de soufre, oxydoréduction, titrage des ions sulfite par le diiode) → chapitres 9 et 12.*

EXERCICE 2 · Un traitement contre le varroa

4 points · ≈ 45 min

D'après Métropole, septembre 2024, sujet 2, exercice 2 « Traitement contre le varroa ».

Varroa destructor est un acarien parasite des colonies d'abeilles. En hiver, l'apiculteur traite la ruche en déposant, entre les cadres, une solution sucrée d'**acide oxalique dihydraté** de formule $C_2H_2O_4$, 2 H_2O. Le dosage de cette solution est délicat : trop diluée, elle est inefficace ; trop concentrée, elle est mal tolérée par les abeilles. On vérifie la concentration d'une préparation commerciale S.

Masse d'acide oxalique dihydraté par litre	30 g	35 g	45 g	60 g
Efficacité contre le varroa	médiocre	bonne	bonne	excellente
Tolérance par les abeilles	bien tolérée	correctement tolérée	mal tolérée	très mal tolérée

Recommandations d'emploi (d'après le Centre suisse de recherches apicoles).

Protocole. La solution commerciale S est diluée dix fois : on obtient 100,0 mL de solution S_1. On prélève V_a = 20,0 mL de S_1 que l'on titre par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 1{,}0\times10^{-1}$ mol·L^{-1}, en suivant le pH (figure 1). Un programme Python permet par ailleurs de simuler l'évolution des quantités de matière n_1, n_2 et n_3 des trois formes de l'acide oxalique (figure 2).

Données

- Masse molaire de l'acide oxalique dihydraté : M = 126 g·mol^{-1}
- L'acide oxalique cède ses deux protons en deux transformations successives. Le bilan global, atteint à la seconde équivalence, s'écrit : $C_2H_2O_4(aq) + 2\ HO^-(aq) \rightarrow C_2O_4^{2-}(aq) + 2\ H_2O(\ell)$
- Les trois formes de l'acide oxalique en solution sont $C_2H_2O_4$, $C_2HO_4^-$ et $C_2O_4^{2-}$

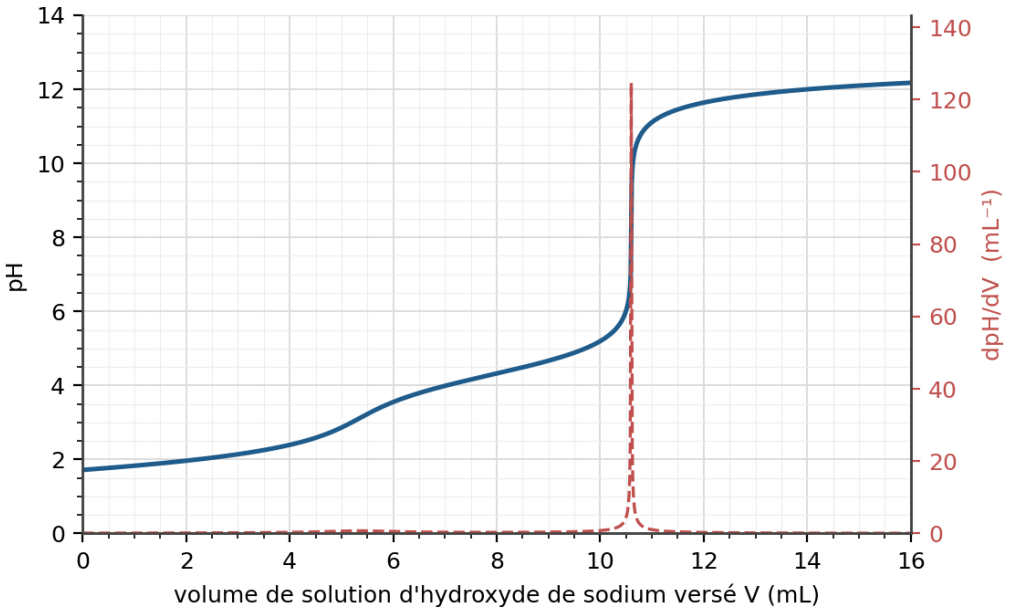


Figure 1 — Suivi pH-métrique du titrage de 20,0 mL de S_1 et courbe dérivée dpH/dV.

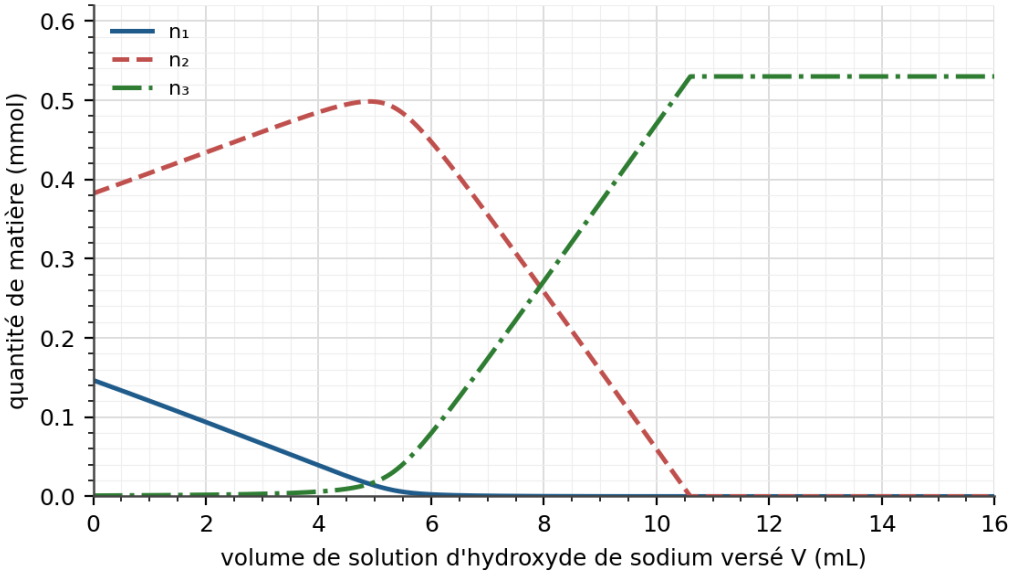


Figure 2 — Simulation de l'évolution des quantités de matière n_1, n_2 et n_3 des trois formes de l'acide oxalique.

Q1. L'acide oxalique possède deux groupes carboxyle. Donner sa formule développée.

Q2. Décrire le protocole de préparation de 100,0 mL de solution S_1 à partir de la solution commerciale S, en précisant la verrerie utilisée.

Q3. Schématiser et légender le montage permettant de réaliser ce titrage pH-métrique.

Q4. Attribuer à chacune des courbes n_1, n_2 et n_3 de la figure 2 l'espèce chimique correspondante. Justifier.

Q5. Déterminer la concentration en masse d'acide oxalique dihydraté de la solution commerciale S. Conclure sur l'efficacité du traitement et sur sa tolérance par les abeilles.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q4 et Q6 (diagramme de prédominance, détermination du pK_A) → chapitre 12.*

EXERCICE 3 · Les ions chlorure d'une eau de mer thérapeutique

4 points · ≈ 45 min

D'après Métropole, 2025, sujet 2, exercice 2 « Eau de Quinton ».

Le biologiste René Quinton (1866-1925) a proposé d'utiliser de l'eau de mer filtrée, dite *eau de Quinton*, comme complément minéral. Vendue telle quelle, elle est **hypertonique** ; diluée, elle devient **isotonique** au plasma sanguin. L'objectif de l'exercice est de déterminer la teneur en ions chlorure d'une eau de Quinton commerciale et de la comparer à celle d'une eau de mer de référence.

Données

- Conductivités molaires ioniques à 25 °C (en $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$) : $\lambda(Cl^-) = 7{,}63\times10^{-3}$; $\lambda(NO_3^-) = 7{,}14\times10^{-3}$; $\lambda(Ag^+) = 6{,}19\times10^{-3}$; $\lambda(Na^+) = 5{,}01\times10^{-3}$
- Masse molaire du chlore : $M(Cl) = 35{,}5\ g \cdot mol^{-1}$
- Concentration en masse en ions chlorure d'une eau de mer bretonne de référence : $19{,}4\ g \cdot L^{-1}$
- Concentration en ions chlorure du plasma sanguin : de 100 à 110 $mmol \cdot L^{-1}$. Une solution est dite isotonique si sa concentration appartient à cet intervalle, hypertonique au-dessus, hypotonique en dessous.

Protocole du titrage. On introduit $V_1 = 10{,}0$ mL d'eau de Quinton commerciale dans un bécher, on ajoute environ 200 mL d'eau distillée afin d'immerger la cellule du conductimètre, puis on verse progressivement une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration $c_2 = 3{,}00\times10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$. Il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent. La conductivité de la solution est relevée après chaque ajout (figure 2). Un programme Python simule en parallèle l'évolution des quantités de matière des quatre ions présents (figure 1).

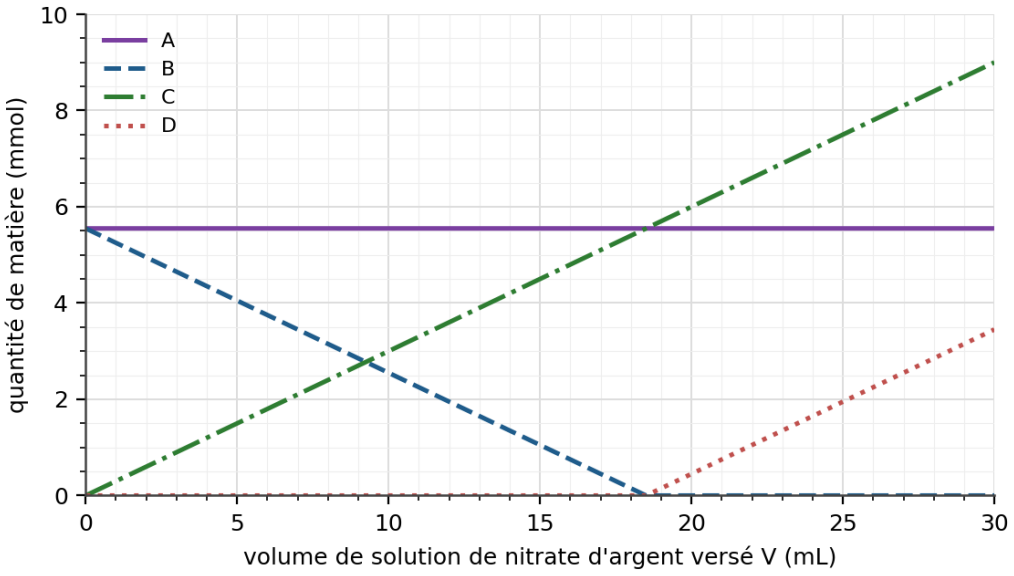


Figure 1 — Simulation des quantités de matière des ions A, B, C et D au cours du titrage.

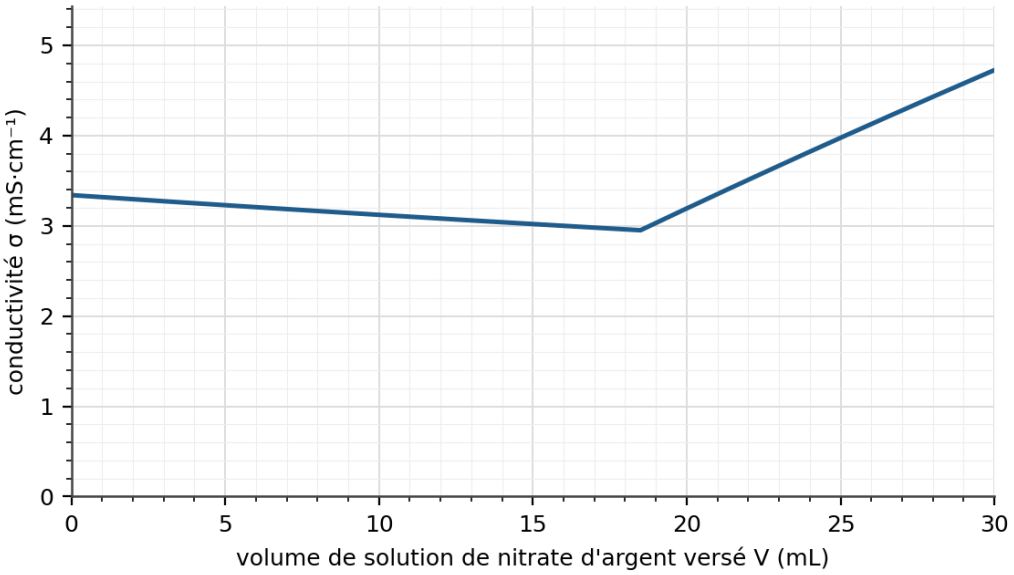


Figure 2 — Conductivité de la solution en fonction du volume de solution de nitrate d'argent versé.

Q1. Proposer un protocole permettant de préparer 100,0 mL d'eau de Quinton isotonique, sachant qu'il faut diluer cinq fois l'eau commerciale.

Q2. Vérifier, à partir de la valeur de référence de l'eau de mer bretonne, que la solution ainsi préparée serait bien isotonique.

Q3. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.

Q4. Identifier les quatre courbes A, B, C et D de la figure 1 parmi les ions Na^+, Cl^-, Ag^+ et NO_3^-. Justifier chaque attribution.

Q5. Établir l'expression du volume V_E versé à l'équivalence en fonction de c_1, V_1 et c_2. Écrire la ligne du programme Python qui calcule cette grandeur, les variables étant nommées *c1*, *V1* et *c2*.

Q6. Expliquer l'allure de la courbe σ = f(V) de la figure 2, en s'appuyant sur la figure 1 et sur les conductivités molaires ioniques.

Q7. Déterminer la concentration en masse en ions chlorure de l'eau de Quinton commerciale.

Q8. L'incertitude-type associée à ce résultat est estimée à u = 0,6 $g \cdot L^{-1}$. Le résultat est-il compatible avec la valeur de référence de l'eau de mer bretonne ? On considérera qu'il y a accord lorsque le quotient $|x - x_{réf}| / u$ est inférieur à 2.

Élagage *Toutes les questions du sujet d'origine relèvent du chapitre 1 : aucune n'a été retirée.*

EXERCICE 4 · Le vinaigre attaque la coquille d'un œuf

5 points · ≈ 50 min

D'après Asie, 2022, sujet 2, exercice C « Dissolution d'une coquille d'œuf ».

Une coquille d'œuf plongée dans du vinaigre blanc se dissout en quelques heures. Avant d'étudier cette transformation, on contrôle la composition du vinaigre utilisé : son étiquette porte la mention « **8°** ». Le vinaigre est une solution aqueuse d'**acide éthanoïque** CH_3COOH.

Données

- Le degré d'un vinaigre est le nombre de grammes d'acide éthanoïque pur contenus dans 100 g de vinaigre : 1,00° ↔ 1,00 g pour 100 g.
- Masse volumique du vinaigre : $\rho = 1010\ g{\cdot}L^{-1}$
- Masse molaire de l'acide éthanoïque : $M = 60{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$
- Solution titrante : hydroxyde de sodium, $c_b = 5{,}0\times10^{-1}\ mol{\cdot}L^{-1}$
- Prise d'essai de vinaigre : $V_a = 5{,}0$ mL, complétée par de l'eau distillée

Liaison (groupe caractéristique)	Nombre d'onde (cm^{-1})	Allure de la bande
O–H (alcool)	3200 – 3400	forte et large
O–H (acide carboxylique)	2600 – 3100	forte et très large
C–H	2850 – 3000	moyenne, fine
C=O (acide carboxylique)	1700 – 1760	forte et fine
C–O	1000 – 1200	forte

Table de nombres d'onde caractéristiques.

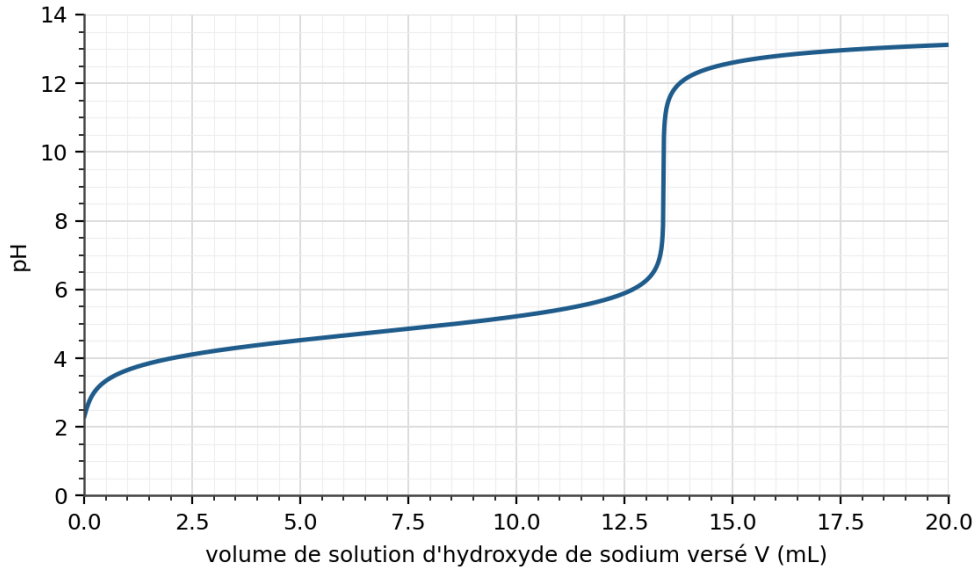


Figure 1 — Suivi pH-métrique du titrage de 5,0 mL de vinaigre par la solution d'hydroxyde de sodium.

Q1. Schématiser et légender le montage du titrage pH-métrique réalisé.

Q2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage entre l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde. Rappeler les trois propriétés que doit posséder une réaction de titrage.

Q3. Déterminer graphiquement le volume V_E versé à l'équivalence, en précisant la méthode utilisée.

Q4. En déduire la concentration en acide éthanoïque du vinaigre.

Q5. L'indication « 8° » portée sur l'étiquette est-elle justifiée ?

On souhaite enfin confirmer que l'espèce titrée est bien l'acide éthanoïque. Deux spectres infrarouges sont enregistrés : l'un correspond à l'acide éthanoïque, l'autre à l'éthanol, un alcool présent dans certains vinaigres mal fermentés.

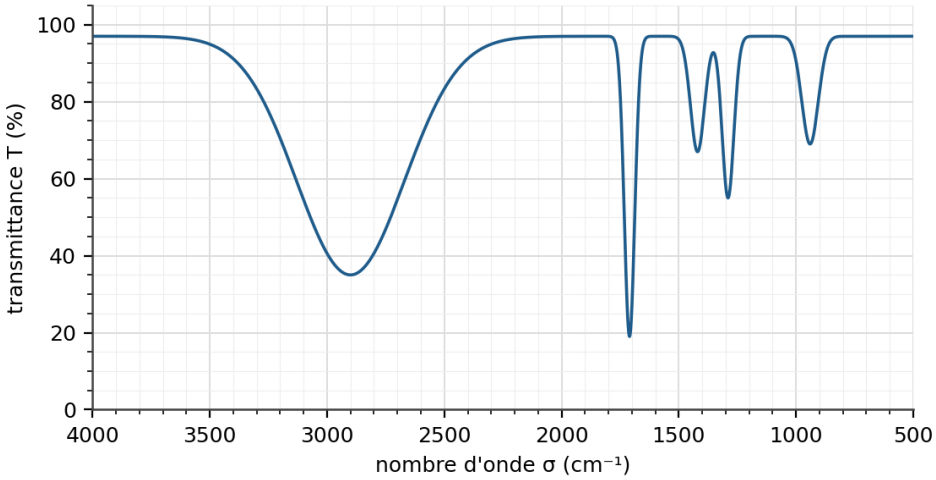


Figure 2 — Spectre infrarouge A.

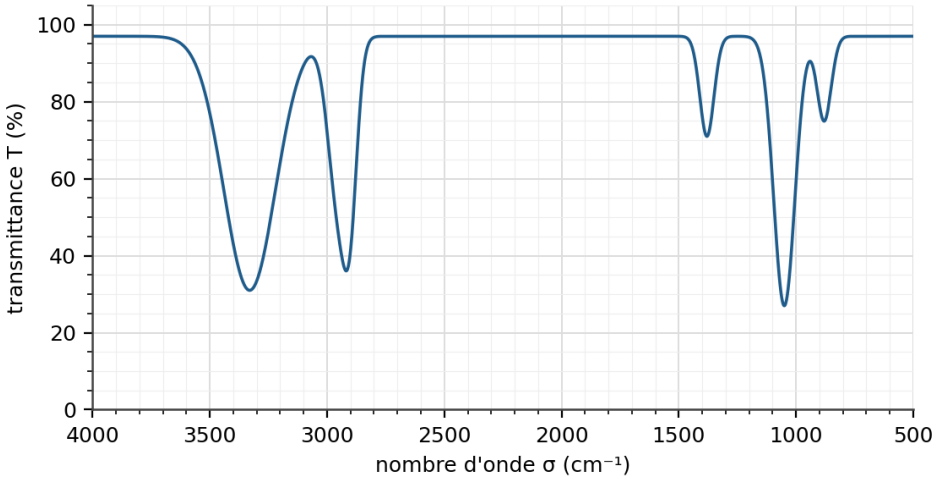


Figure 3 — Spectre infrarouge B.

Q6. Identifier, en justifiant à l'aide de la table, le spectre qui correspond à l'acide éthanoïque.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q1 (diagramme de prédominance), Q8 à Q11 (réactions des ions carbonate et hydrogénocarbonate, caractère amphotère) → chapitres 2 et 12 ; ainsi que le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque, sans lien avec les capacités du chapitre.*

EXERCICE 5 · Ne jamais mélanger l'eau de Javel et un détartrant

5 points · ≈ 50 min

D'après Asie, 2024, sujet 1, exercice 1 « Ne jamais mélanger eau de Javel et acide ».

Les étiquettes des flacons d'eau de Javel sont formelles : il ne faut jamais les mélanger à un produit acide. Un tel mélange dégage en effet du **dichlore** Cl_2, un gaz très toxique. On évalue d'abord le volume de gaz qui peut être libéré dans une salle de bain, puis on contrôle la concentration du détartrant mis en cause, une solution commerciale d'acide chlorhydrique.

Données

- Équation de la réaction produisant le dichlore : $Cl^-(aq) + HClO(aq) + H_3O^+(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$
- Le mélange réalisé contient n(HClO) = 0,40 mol d'acide hypochloreux, qui est le réactif limitant ; la transformation est totale.
- Volume molaire d'un gaz sous une pression de $1{,}013\times10^5$ Pa à 20 °C : $V_m = 24$ L·mol^{-1}
- Constante des gaz parfaits : $R = 8{,}314$ Pa·m^3·mol^{-1}·K^{-1}

A. Le gaz dégagé

Q1. Montrer que la quantité de matière de dichlore produite par la transformation vaut $n(Cl_2) = 0{,}40$ mol.

Q2. Retrouver la valeur du volume molaire V_m à l'aide de l'équation d'état du gaz parfait, puis en déduire le volume $V(Cl_2)$ occupé par le dichlore formé. Rappeler le domaine de validité de ce modèle.

B. Le contrôle du détartrant

L'étiquette du détartrant indique une concentration en ions oxonium voisine de 7 mol·L^{-1}. Pour la vérifier, on prépare 1,0 L d'une solution S par dilution d'un facteur 500 de la solution commerciale, puis on titre $V_S = 20{,}0$ mL de S par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 2{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}, en suivant le pH (figure 1).

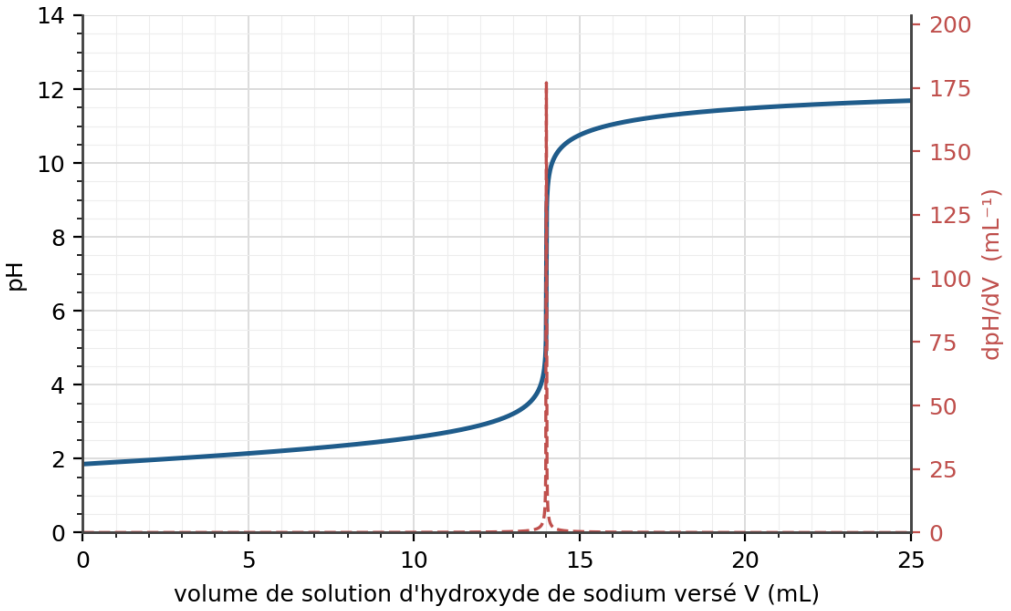


Figure 1 — Suivi pH-métrique du titrage de 20,0 mL de solution S et courbe dérivée dpH/dV.

Q3. Calculer le volume de solution commerciale à prélever pour préparer 1,0 L de solution S.

Q4. Proposer un protocole de préparation de la solution S, en précisant la nature et le volume de la verrerie utilisée.

Q5. Écrire l'équation de la réaction support du titrage, puis vérifier l'indication portée sur l'étiquette du détartrant.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q1 à Q5 (diagramme de prédominance, demi-équations d'oxydoréduction) et Q13 à Q16 (cinétique, temps de demi-réaction) → chapitres 2, 6, 9 et 12. La question sur le volume de gaz a été élargie à l'équation d'état du gaz parfait, au programme du chapitre.*

EXERCICE 6 · Une pastille témoin de fraîcheur

6 points · ≈ 55 min

D'après Métropole, 2025, sujet 1, exercice 1 « Un emballage intelligent au rayon poissonnerie ».

Certaines barquettes de poisson frais portent une pastille qui change de couleur lorsque le produit se dégrade. Cette pastille est imbibée d'un **indicateur coloré acide-base**, le bleu de bromophénol, noté BBP. On cherche à contrôler le produit obtenu au laboratoire puis à comprendre le fonctionnement de la pastille.

A. Le produit synthétisé contient-il bien du BBP ?

On enregistre le spectre d'absorption d'une solution du produit synthétisé brut et celui d'une solution de BBP de référence, de même concentration.

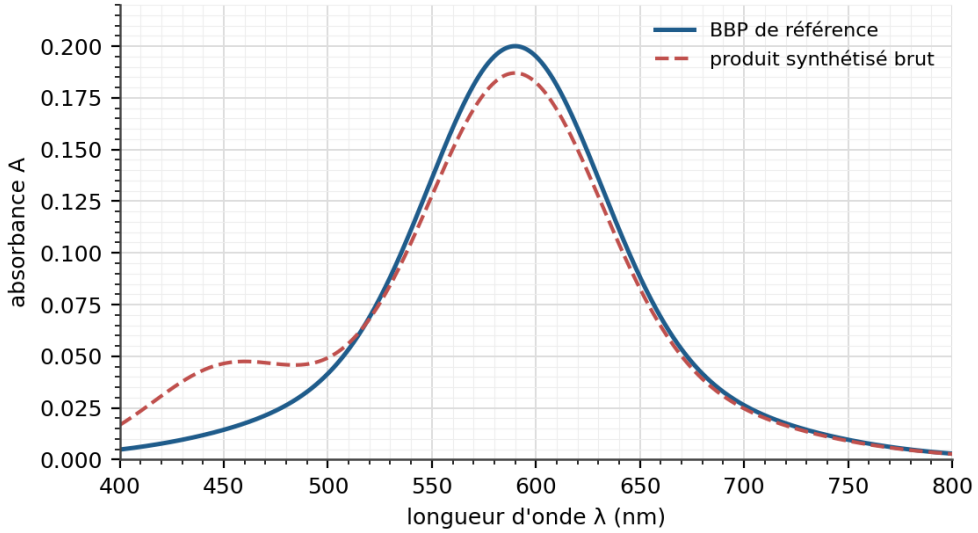


Figure 1 — Spectres d'absorption du BBP de référence et du produit synthétisé brut.

Q1. Justifier, à l'aide de la figure 1, que le produit brut contient bien du BBP. Que suggère l'écart observé entre 400 et 500 nm ?

Q2. Citer une autre méthode spectroscopique permettant de confirmer l'identification du produit, et préciser ce qu'elle apporterait.

B. Le titrage du produit purifié

Le produit brut est purifié, puis dissous : on obtient une solution S_a, dont une prise d'essai est titrée par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Le titrage est suivi par pH-métrie (figure 2).

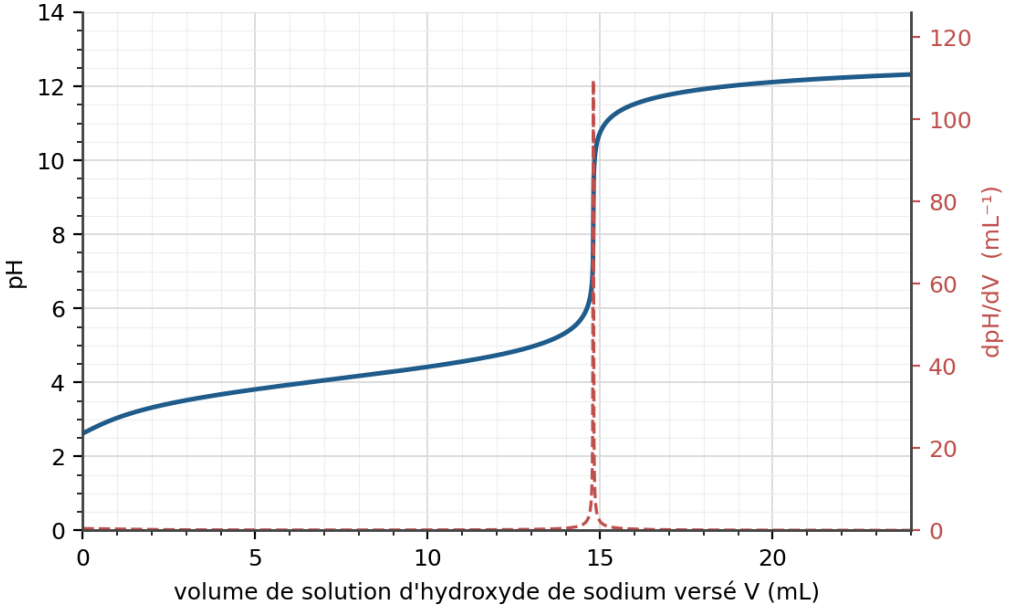


Figure 2 — Suivi pH-métrique du titrage de la solution S_a et courbe dérivée dpH/dV.

Q3. Définir l'équivalence d'un titrage.

Q4. Déterminer le volume V_E versé à l'équivalence, en explicitant la méthode utilisée.

C. La couleur de la pastille

En milieu acide, le BBP se trouve sous sa forme acide, dont le spectre d'absorption est donné figure 3. Sa forme basique, elle, donne une solution bleue.

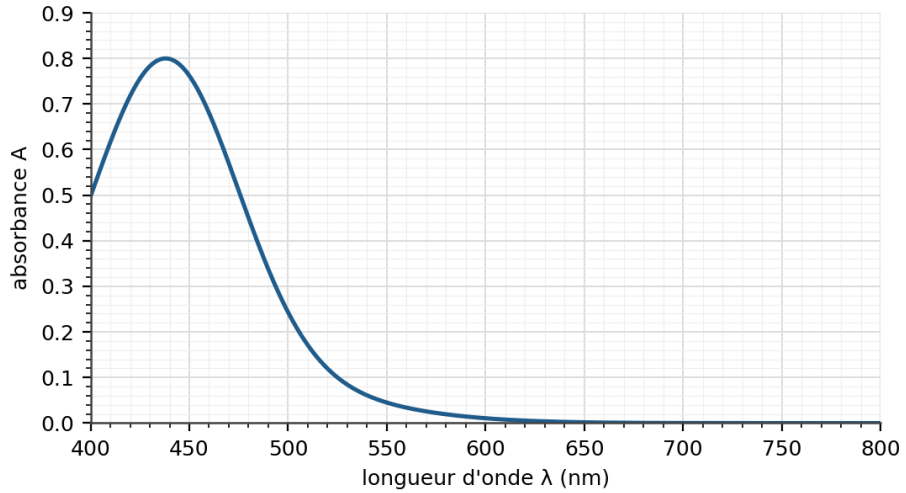


Figure 3 — Spectre d'absorption d'une solution de BBP de pH = 2,0, contenant majoritairement la forme acide.

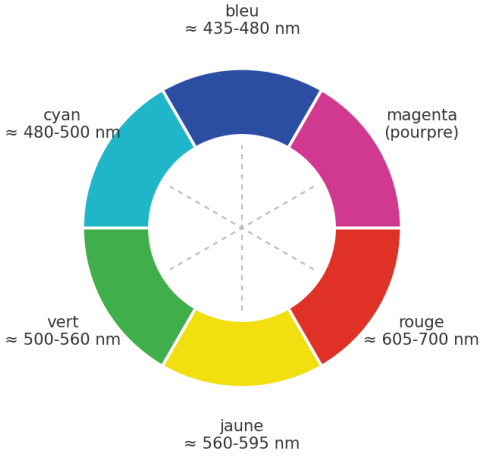


Figure 4 — Cercle chromatique.

Q5. Montrer que la solution contenant la forme acide du BBP est jaune. En déduire comment évolue l'aspect de la pastille lorsque le poisson se dégrade et libère des espèces basiques.

Q6. Pour enregistrer le spectre de la figure 3, il faut préparer 200,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de pH = 2,0. La solution commerciale disponible a un titre massique t_m = 37 % et une densité d = 1,18. On dispose de pipettes jaugées de volumes usuels compris entre 1,0 mL et 50,0 mL et d'une fiole jaugée de 200,0 mL. Montrer qu'une seule dilution ne permet pas de préparer cette solution.

Données de la question Q6

- Masse molaire du chlorure d'hydrogène : M = 36,5 g·mol^{-1}
- Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1{,}0\times10^{3}$ g·L^{-1}
- Relation entre pH et concentration en ions oxonium : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ (en mol·L^{-1})

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q1, Q2 et Q5 à Q11 (étapes d'une synthèse, chromatographie, constante d'acidité et demi-équivalence), Q14 à Q17 (nomenclature des amines, cinétique) → chapitres 6, 12 et 17.*